

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 3

Heinrich Weber

21 Kreistheilungskörper von gegebener Gruppe.

Wenn die Primzahl q nur einfach in m aufgeht und $\mathfrak{A}$ durch Q theilbar ist, so ist zwar $\mathfrak{A}$ nicht primär; es gehört aber trotzdem die Periode η zu der Gruppe $\mathfrak{A}$.

Es kann aber in diesem Falle η durch Einheitswurzeln von niedrigerem Grade dargestellt werden. In folgender Weise lässt sich diese Darstellung finden. Alle Zahlen von Q sind von der Form $1 + hm'$, worin h die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, q-1$ durchläuft, mit Ausnahme des einzigen Werthes, für den

$$1 + hm' = kq \quad (1)$$

durch q theilbar wird. Setzt man also unter der Voraussetzung, dass $\mathfrak{A}$ durch Q theilbar ist,

$$\mathfrak{A} = Q + Qa_1 + Qa_2 \dots,$$

so folgt, dass jede Zahl a in $\mathfrak{A}$ von der Form ist:

$$a = a'(1 + hm'), \quad (2)$$

worin a' die Reihe der Zahlen $1, a_1, a_2 \dots$ durchläuft. Daraus ist noch zu schliessen, dass die Reste der Zahlen $1, a', a'' \dots$ nach dem Modul m' eine Gruppe bilden. Nimmt man nun die Summe über alle Werthe $h = 0, 1, \dots, q-1$ und nimmt dann den einen durch (18) bestimmten Werth wieder weg, so folgt:

$$\eta = \sum_a r^a = \sum_{a'} \sum_h r^{a'(1+hm')} - \sum_{a'} r^{a'kq},$$

oder, da $\sum_h r^{a'm'h} = 0$ ist:

$$\eta = - \sum_{a'} r^{a'kq}.$$

Nun ist r^q eine m^{te} Einheitswurzel, und η also, vom Vorzeichen abgesehen, gleich einer aus m^{ten} Einheitswurzeln gebildeten Periode¹.

§. 21.

Kreistheilungskörper mit gegebener Gruppe.

Im Vorhergehenden hat sich also ergeben, dass jede Kreistheilungsperiode

$$\eta = \sum_a r^a,$$

in der r eine primitive m^{te} Einheitswurzel ist und a die Zahlen einer Gruppe $\mathfrak{A}$ durchläuft, wenn $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{N}$

¹Hier ist die Abhandlung von Fuchs zu vergleichen: Ueber die Perioden, welche aus den Wurzeln der Gleichung $x^n = 1$ gebildet sind, wenn n eine zusammengesetzte Zahl ist. Crelle's Journal, Bd. 61 (1863).

ist, die Wurzel einer Abel'schen Gleichung ist, deren Gruppe mit der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ isomorph ist.

Die Aufgabe, die wir jetzt stellen und lösen wollen, ist folgende:

I. Es soll der Modul m und die Gruppe $\mathfrak{A}$ auf alle mögliche Arten so bestimmt werden, dass $\mathfrak{B}$ ein beliebig gegebenes System von Invarianten hat.

Oder was dasselbe ist:

Es sollen alle Kreistheilungskörper von gegebener Gruppe bestimmt werden.

Wir machen dabei immer die Voraussetzung, dass $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{N}$ sein soll, weil wir sonst einen und denselben Körper mehrmals erhalten würden. Die Aufgabe zerfällt in zwei Theile, nämlich:

II. Welche Moduln m sind geeignet, eine Gruppe $\mathfrak{B}$ von gegebenen Invarianten zu erzeugen?

III. Wie findet man diese Gruppe $\mathfrak{B}$ und die zugehörige Gruppe $\mathfrak{A}$?

Wir müssen bei dieser Untersuchung die Bezeichnung gegen das Frühere etwas ändern, damit die Uebersichtlichkeit nicht verloren geht. Die exceptionelle Stellung der Primzahl 2, die bei den bisherigen Betrachtungen immer berücksichtigt werden musste, machte eine etwas umständliche Bezeichnung nothwendig. Diese Unterscheidung ist im Folgenden nicht mehr in dem Maasse nothwendig, und darum lässt sich die Bezeichnung jetzt vereinfachen.

Wir bezeichnen die Indices einer Zahl a aus der Gruppe $\mathfrak{A}$ mit

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu \quad (\text{Indices von } a)$$

und die entsprechenden Indexmoduln mit

$$c_1, c_2, \dots, c_\mu \quad (\text{Indexmoduln}),$$

so dass μ gleich der Anzahl der in m aufgehenden Primzahlen, oder wenn m durch 8 theilbar ist, um 1 grösser ist.

Es seien ferner

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\mu$$

primitive Einheitswurzeln der Grade $c_1, c_2, \dots, c_\mu$. Sind nun die Indices einer Zahl b in der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\mu \quad (\text{Indices von } b),$$

so ist die Beziehung zwischen den α und den β durch die Gleichung

$$\omega_1^{\alpha_1 \beta_1} \omega_2^{\alpha_2 \beta_2} \dots \omega_\mu^{\alpha_\mu \beta_\mu} = 1 \quad (3)$$

ausgedrückt.

Die Invarianten der Gruppe $\mathfrak{B}$, die nach §. 10 lauter Primzahlpotenzen sind, wollen wir mit

$$i_1, i_2, \dots, i_\nu \quad (\text{Invarianten von } \mathfrak{B})$$

bezeichnen. Wir nehmen diese Invarianten als beliebig gegebene Primzahlpotenzen an und bezeichnen mit J ihr kleinstes gemeinschaftliches Vielfache, so dass

$$J = i_1 i'_1 = i_2 i'_2 = \dots = i_\nu i'_\nu \quad (4)$$

gesetzt werden kann.

Ausserdem soll $\mathfrak{A}$ als primärer Theiler von $\mathfrak{N}$ vorausgesetzt werden, was nach §. 19, 8. mit der Bedingung gleichbedeutend ist:

IV. Keiner der Indices β soll für alle Zahlen b , wenn die entsprechende Primzahl q mehrmals in m aufgeht, durch q , oder wenn q nur einmal in m aufgeht, durch $q - 1$ theilbar sein.

Nach der Definition der Invarianten muss die Gruppe $\mathfrak{B}$ eine Basis haben, deren Elemente

$$g_1, g_2, \dots, g_\nu \quad (\text{Basis von } \mathfrak{B})$$

von den Graden

$$i_1, i_2, \dots, i_\nu$$

sind, so dass jede Zahl b einmal und nur einmal in der Form

$$b \equiv g_1^{x_1} g_2^{x_2} \dots g_\nu^{x_\nu} \pmod{m} \quad (5)$$

enthalten ist, wenn die Exponenten $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ je ein volles Restsystem nach den Moduln $i_1, i_2, \dots, i_\nu$ durchlaufen.

Alle Grössen von der Form (3) bilden, wenn $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ beliebige Zahlen sind, bei unbeschränkter Veränderlichkeit der ganzzahligen Exponenten x gewiss eine Gruppe. Sollen aber die g_h die Elemente einer Basis dieser Gruppe, und ihre Grade i_h sein, so darf $1 \equiv g_1^{x_1} g_2^{x_2} \dots g_\nu^{x_\nu} \pmod{m}$ nur dann erfüllt sein, wenn x_h durch i_h theilbar ist, also:

1. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ die Elemente einer Basis einer Gruppe $\mathfrak{B}$ von den Graden $i_1, i_2, \dots, i_\nu$ seien, ist die, dass die Congruenz

$$g_1^{x_1} g_2^{x_2} \dots g_\nu^{x_\nu} \equiv 1 \pmod{m} \quad (6)$$

dann und nur dann besteht, wenn zugleich die Congruenzen

$$x_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots \quad x_\nu \equiv 0 \pmod{i_\nu} \quad (7)$$

erfüllt sind.

Hiernach ist also J die kleinste positive Zahl, die für alle b der Congruenz

$$b^J \equiv 1 \pmod{m}$$

genügt, oder die kleinste positive Zahl, für die für alle Systeme der β

$$J\beta_1 \equiv 0 \pmod{c_1}, \quad J\beta_2 \equiv 0 \pmod{c_2}, \quad \dots \quad J\beta_\mu \equiv 0 \pmod{c_\mu}. \quad (8)$$

Daraus ergeben sich die ersten Schlüsse über die Zusammensetzung der Zahl m .

a) Eine ungerade Primzahl q , die nicht in J enthalten ist, kann nur einfach in m aufgehen.

Denn ist m durch q^x theilbar, so ist eine der Grössen c , etwa $c_1 = \varphi(q^x) = q^{x-1}(q-1)$, also wenn $x > 1$ ist, so ist c_1 nach durch q theilbar, und aus (6) folgt dann, dass alle β durch q theilbar sein müssten, was der Voraussetzung IV. widerspricht.

b) Eine ungerade Primzahl q , die in J aufgeht, kann höchstens einmal mehr in m , als in J enthalten sein.

Denn man kann ebenso schliessen, dass, wenn $c_1 = q^{x-1}(q-1)$, und J nicht durch q^{x-2} theilbar ist, alle β durch q theilbar sein müssten.

c) Ist J ungerade, so muss auch m ungerade sein.

Denn ist m durch eine Potenz von 2, also mindestens durch 4 theilbar, so ist der der Zahl 2 entsprechende Indexmodul gerade, und die entsprechenden β müssten nach (6) alle gerade sein, entgegen der Forderung IV.

d) Ist J durch eine Potenz von 2 theilbar, so kann m den Factor 2 höchstens zweimal öfter enthalten, als J .

Denn ist m durch 2^λ theilbar und $\lambda > 2$, so sind zwei der Indexmoduln

$$\varphi(2^\lambda), \quad \varphi(2^{\lambda-1})$$

durch 2 theilbar, also müssten alle β nach (6) gerade sein.

Wäre also J nicht durch $2^{\lambda-2}$ theilbar, so müssten alle β durch 2 theilbar sein, was wieder gegen die Forderung IV ist.

e) Wenn q eine einfach in m aufgehende Primzahl ist, so muss $q - 1$ wenigstens durch eine der in J aufgehenden Primzahlen theilbar sein.

Denn wäre $c_1 = q - 1$ relativ prim zu J , so müssten alle β durch $q - 1$ theilbar sein, im Widerspruch mit IV. Die weiteren Bedingungen für m ergeben sich später.

Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{B}$.

Die Gruppe $\mathfrak{B}$ ist bestimmt, wenn ihre Basis $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ gegeben ist. Die Elemente der Basis wollen wir durch ihre Indices bestimmen, und führen also folgende Bezeichnung ein. Es seien

$$\begin{array}{ccccccc} \gamma_{1,1}, & \gamma_{1,2}, & \dots & \gamma_{1,\mu} & \text{die Indices von} & g_1, \\ \gamma_{2,1}, & \gamma_{2,2}, & \dots & \gamma_{2,\mu} & \text{die Indices von} & g_2, \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \gamma_{\nu,1}, & \gamma_{\nu,2}, & \dots & \gamma_{\nu,\mu} & \text{die Indices von} & g_\nu. \end{array}$$

Die Indices $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\mu$ eines beliebigen Elementes b erhält man dann nach (3) in der Form:

$$\begin{aligned} \beta_1 &\equiv \gamma_{1,1}x_1 + \gamma_{2,1}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,1}x_\nu \pmod{c_1} \\ \beta_2 &\equiv \gamma_{1,2}x_1 + \gamma_{2,2}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,2}x_\nu \pmod{c_2} \\ &\vdots \\ \beta_\mu &\equiv \gamma_{1,\mu}x_1 + \gamma_{2,\mu}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,\mu}x_\nu \pmod{c_\mu}, \end{aligned} \tag{9}$$

und wir fragen nun nach den nothwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Zahlen γ , damit $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ die Basis einer Gruppe $\mathfrak{B}$ von den verlangten Eigenschaften ist. Nach 1. ist hierfür zuerst nothwendig:

2. Die Zahlen γ müssen so beschaffen sein, dass die Congruenzen

$$\begin{aligned} \gamma_{1,1}x_1 + \gamma_{2,1}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,1}x_\nu &\equiv 0 \pmod{c_1} \\ \gamma_{1,2}x_1 + \gamma_{2,2}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,2}x_\nu &\equiv 0 \pmod{c_2} \\ &\vdots \\ \gamma_{1,\mu}x_1 + \gamma_{2,\mu}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,\mu}x_\nu &\equiv 0 \pmod{c_\mu} \end{aligned} \tag{10}$$

dann und nur dann erfüllt sind, wenn zugleich die Congruenzen

$$x_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots \quad x_\nu \equiv 0 \pmod{i_\nu} \tag{11}$$

bestehen.

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist gewiss $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ die Basis einer Gruppe mit den Invarianten $i_1, i_2, \dots, i_\nu$. Wenn aber auch noch die in IV. aufgestellte Forderung erfüllt sein soll, dann folgt noch weiter:

3. Ist q_h eine in m aufgehende Primzahl, der der Index β_h entspricht, so dürfen die ν Grössen

$$\gamma_{1,h}, \gamma_{2,h}, \dots, \gamma_{\nu,h},$$

wenn q_h mehrfach in m aufgeht, nicht alle durch q_h , und wenn q_h nur einmal in m aufgeht, nicht alle durch $q_h - 1$ theilbar sein.

Die Bedingungen 2., 3. sind dann also die nothwendigen und hinreichenden, und es kommt jetzt nur noch darauf an, sie in eine Form zu bringen, dass die Möglichkeit ihrer Erfüllung beurtheilt werden kann.

Wir bezeichnen mit

$$\delta_{k,h} \text{ den grössten gemeinschaftlichen Theiler von } i_k$$

und c_h und setzen

$$i_k = \delta_{k,h} \varepsilon_{k,h}, \quad c_h = \delta_{k,h} \zeta_{k,h}, \quad k = 1, 2, \dots, \nu; \quad h = 1, 2, \dots, \mu, \quad (12)$$

so dass $\varepsilon_{k,h}$ und $\zeta_{k,h}$ relativ prim sind. Es ist dann zu bemerken, dass die Grössen

$$\delta_{k,h}, \varepsilon_{k,h}, \zeta_{k,h}$$

durch m und die Invarianten i_k völlig bestimmt sind. Nach der Definition der Invarianten müssen die $\delta_{k,h}$ und $\varepsilon_{k,h}$ Primzahl-potenzen sein.

Aus den Voraussetzungen, die wir in a) bis d) über die Zahl m gemacht haben, ergibt sich eine Folgerung für die $\zeta_{k,h}$, die wir hervorheben müssen.

4. Ist q_h^x einer der Factoren von m , der dem Index β_h entspricht, ist also $c_h = q_h^{x-1}(q_h - 1)$, oder wenn $q = 2$ und $x > 2$ ist, $c_h = 2^{x-2}$, und wenn $x = 2$ ist, $c_h = 2$, so können, wenn $x > 1$ ist, die Zahlen

$$c_{1,h}, c_{2,h}, \dots, c_{\nu,h} \quad (13)$$

nicht alle durch q_h , und wenn $x = 1$ ist, nicht alle durch $q - 1$ theilbar sein.

Wenn nämlich die Grössen (12) alle durch q_h theilbar sind, so sind nach (11) die Zahlen

$$\delta_{1,h}, \delta_{2,h}, \dots, \delta_{\nu,h} \quad (14)$$

alle nicht durch q_h^{x-1} theilbar, und die Zahlen

$$i_{1,h}, i_{2,h}, \dots i_{\nu,h} \quad (15)$$

sind alle nicht durch q_h theilbar, folglich ist nach (11) keine der Zahlen $i_1, i_2, \dots i_\nu$, und also auch J nicht durch q_h^{x-1} theilbar, was den Annahmen a) und b) widerspricht. Für $q_h = 2$ ist in diesem Schlusse nur $x - 1$ oder 2 (bei $x = 2$) an Stelle von x zu setzen, um denselben Widerspruch gegen c) und d) zu erhalten.

Ist aber $x = 1$ und sind die Zahlen (12) alle durch $q_h - 1$ theilbar, so müssen sie gleich $q_h - 1$ sein; die Zahlen (13) sind alle $= 1$ und es würde also folgen, dass die Zahlen i_k und also auch J relativ prim zu $q_h - 1$ wären, was der Voraussetzung e) widerspricht.

Wenn wir jetzt zu der in 2. ausgesprochenen Forderung für die Grössen $\gamma_{k,h}$ zurückkehren, so ergibt sich zunächst, dass die Congruenzen (9) erfüllt sein müssen, wenn $x_k = i_k$ und die übrigen $x = 0$ gesetzt werden, also:

$$\gamma_{k,h} i_k \equiv 0 \pmod{c_h},$$

und daraus mit Berücksichtigung von (11):

$$i_{k,h} \gamma_{k,h} \equiv 0 \pmod{c_{k,h}}.$$

Weil aber $i_{k,h}$ und $c_{k,h}$ relativ prim sind, so folgt, dass $\gamma_{k,h}$ durch $c_{k,h}$ theilbar sein muss. Wir führen also ein neues System von ganzen Zahlen $e_{k,h}$ ein durch die Gleichungen

$$\gamma_{k,h} = c_{k,h} e_{k,h} \quad (16)$$

und suchen nun für diese Zahlen die aus 2. folgenden Bedingungen. Da die Zahlen $\gamma_{k,h}$, wie aus ihrer Definition hervorgeht, nur nach dem Modul c_h bestimmt sind, so ist $e_{k,h}$ nur nach dem Modul $\delta_{k,h}$ zu bestimmen. Nehmen wir eine von den Congruenzen (9):

$$\gamma_{1,h} x_1 + \gamma_{2,h} x_2 + \dots + \gamma_{\nu,h} x_\nu \equiv 0 \pmod{c_h},$$

und führen darin (15) ein, so erhält sie die Form

$$c_{1,h} e_{1,h} x_1 + c_{2,h} e_{2,h} x_2 + \dots + c_{\nu,h} e_{\nu,h} x_\nu \equiv 0 \pmod{c_h}. \quad (17)$$

Hierin setzen wir nun nach (11):

$$c_{k,h} = \frac{c_h}{\delta_{k,h}} = \frac{c_h i_{k,h}}{i_k}.$$

Demnach sind die Congruenzen (16) gleichbedeutend mit der Forderung, dass

$$e_{1,h} x_1 + e_{2,h} x_2 + \dots + e_{\nu,h} x_\nu \equiv 0 \pmod{i_{k,h}} \quad (18)$$

und die Congruenzen (10) sind gleichbedeutend mit

$$x_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots \quad x_\nu \equiv 0 \pmod{i_\nu}. \quad (19)$$

Wir können also die Bedingung 2. jetzt so aussprechen:

2'. Die Zahlen $e_{k,h}$ müssen so beschaffen sein, dass die Congruenzen (17) dann und nur dann erfüllt sind, wenn zugleich die Congruenzen (18) bestehen.

Die Bedingung 3. ergibt mit Berücksichtigung von (15):

3'. Ist q_h eine in m aufgehende Primzahl, der der Index β_h entspricht, so dürfen die ν Grössen

$$e_{1,h}, e_{2,h}, \dots e_{\nu,h}$$

wenn q_h mehrfach in m aufgeht, nicht alle durch q_h , und wenn q_h nur einmal in m aufgeht, nicht alle durch $q_h - 1$ theilbar sein.

Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{A}$.

Wir haben schon früher bemerkt, dass die Gruppe $\mathfrak{A}$ durch die Gruppe $\mathfrak{B}$ vollständig bestimmt ist. Die Elemente der Basis von $\mathfrak{A}$ sind die Zahlen

$$a_1, a_2, \dots a_\mu,$$

und ihre Indices sind die Zahlen α , die aus den Gleichungen (1) zu bestimmen sind. Diese Gleichungen können wir mit Benutzung der Bezeichnung (15) so schreiben:

$$\omega_1^{\alpha_1 c_{1,h} e_{1,h}} \omega_2^{\alpha_2 c_{2,h} e_{2,h}} \dots \omega_\mu^{\alpha_\mu c_{\mu,h} e_{\mu,h}} = 1,$$

woraus folgt:

$$\frac{c_h}{\delta_{1,h}} e_{1,h} \alpha_1 + \frac{c_h}{\delta_{2,h}} e_{2,h} \alpha_2 + \dots + \frac{c_h}{\delta_{\nu,h}} e_{\nu,h} \alpha_\mu \equiv 0 \pmod{c_h},$$

oder, wenn wir durch c_h dividiren:

$$\frac{e_{1,h} \alpha_1}{\delta_{1,h}} + \frac{e_{2,h} \alpha_2}{\delta_{2,h}} + \dots + \frac{e_{\nu,h} \alpha_\mu}{\delta_{\nu,h}} \equiv 0 \pmod{1}. \quad (20)$$

Diese Congruenzen müssen für $h = 1, 2, \dots \mu$ erfüllt sein.

Die Grössen α_k sind nur nach dem Modul i_k zu bestimmen, und da $\delta_{k,h}$ in i_k aufgeht, so sind die Brüche

$$\frac{\alpha_k}{\delta_{k,h}}$$

nur nach dem Modul $i_k/\delta_{k,h} = \varepsilon_{k,h}$ zu nehmen.

Wir führen nun neue Unbekannte ξ_k ein durch die Gleichungen

$$\alpha_k = \xi_1 \delta_{k,1} + \xi_2 \delta_{k,2} + \dots + \xi_\mu \delta_{k,\mu}, \quad (21)$$

worin ξ_h nach dem Modul c_h zu nehmen ist, und erhalten dann aus (19):

$$\sum_k \sum_l \frac{e_{k,h} \xi_l \delta_{k,l}}{\delta_{k,h}} \equiv 0 \pmod{1}.$$

Dies müssen wir für jedes h einzeln betrachten. Für ein bestimmtes h heben sich die Glieder mit $l = h$ heraus, und wir erhalten, wenn wir die Summation nach k mit dem Index $\varkappa$ ausführen:

$$\sum_{\varkappa} \frac{e_{\varkappa,h} \xi_1 \delta_{\varkappa,1}}{\delta_{\varkappa,h}} + \sum_{\varkappa} \frac{e_{\varkappa,h} \xi_2 \delta_{\varkappa,2}}{\delta_{\varkappa,h}} + \dots + \sum_{\varkappa} e_{\varkappa,h} \xi_h + \dots \equiv 0 \pmod{1}. \quad (22)$$

7. Es muss die Anzahl ϱ der durch eine Primzahl p theilbaren Invarianten gleich oder kleiner als die Anzahl μ der Indexmoduln sein, und es muss sich aus der Matrix

$$\begin{array}{cccc} e_{1,1} i_{1,1}, & e_{2,1} i_{2,1}, & \dots & e_{\varrho,1} i_{\varrho,1} \\ e_{1,2} i_{1,2}, & e_{2,2} i_{2,2}, & \dots & e_{\varrho,2} i_{\varrho,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e_{1,\mu} i_{1,\mu}, & e_{2,\mu} i_{2,\mu}, & \dots & e_{\varrho,\mu} i_{\varrho,\mu} \end{array} \quad (23)$$

wenigstens eine durch p untheilbare Determinante von ϱ Reihen bilden lassen.

Dies involvrt zunächst eine Forderung für die $i_{k,h}$, d. h. also in letzter Instanz eine Bedingung für die Zahl m .

Alle Glieder irgend einer ϱ -reihigen Determinante der Matrix (24) enthalten einen Factor der Form

$$i_{1,h_1} i_{2,h_2}, \dots i_{\varrho,h_\varrho},$$

worin $h_1, h_2, \dots h_\varrho$ irgend eine Combination von ϱ verschiedenen Zahlen der Reihe $1, 2, \dots \mu$ bedeuten. Wären nun alle diese Producte durch p theilbar, so wären sicher alle Determinanten der Matrix (24) von ϱ Reihen auch durch p theilbar, und es muss also wenigstens eine solche Combination geben, die nicht durch p theilbar ist. Weil aber die $i_{k,h}$ nur Potenzen von p sein können, so muss

$$i_{1,h_1} = 1, \quad i_{2,h_2} = 1, \quad \dots \quad i_{\varrho,h_\varrho} = 1$$

sein. Geht man nun auf die Bedeutung der $i_{k,h}$ in (11) zurück, so können wir die letzte Forderung für den Grad m folgendermaassen ausdrücken:

f) Wenn eine Primzahl p in ϱ Invarianten $i_1, i_2, \dots i_\varrho$ aufgeht, so muss die Anzahl μ der Indexmoduln gleich oder grösser als ϱ sein, und es müssen sich ϱ dieser Indexmoduln $c_{h_1}, c_{h_2}, \dots c_{h_\varrho}$ so auswählen lassen, dass c_{h_1} durch i_1 , c_{h_2} durch i_2 ..., c_{h_ϱ} durch i_ϱ theilbar ist².

Uebersicht der Resultate.

Wir haben also folgende Bedingungen für die Möglichkeit der Aufgabe gefunden:

- I. Die Zahl m muss den Bedingungen a) bis f) genügen.
- II. Die Invarianten $i_1, i_2, \dots i_\nu$ können beliebige Primzahlpotenzen sein; sie bestimmen die Zahlen $\delta_{k,h}$, $\varepsilon_{k,h}$, $\zeta_{k,h}$ und J .
- III. Die Zahlen $e_{k,h}$ müssen so beschaffen sein, dass 2.' und 3.' erfüllt sind.
- IV. Die Gruppe $\mathfrak{A}$ ist durch die Gleichungen (20) bestimmt, worin die ξ unabhängige Variable nach den Moduln $c_1, c_2, \dots c_\mu$ sind.

Die Bedingungen a) bis e) sind unabhängig von den Invarianten, während f) eine Beziehung zwischen m und den Invarianten ausdrückt. Die Bedingungen 2.' und 3.' sind unabhängig von m .

²Der Nachweis der Thatsache, dass dieser Forderung immer auf unendlich viele Arten entsprochen werden kann, stützt sich auf den Satz der Zahlentheorie, dass unter den Zahlen einer arithmetischen Progression, deren Anfangsglied und Differenz ohne gemeinsamen Theiler sind, unendlich viele Primzahlen vorkommen, ein Satz, der bis jetzt nur von Dirichlet bewiesen ist.

Die Bedingung 2.' ist gleichbedeutend mit der Forderung, dass die Determinante der Matrix

$$\begin{array}{cccc} e_{1,1} & e_{2,1} & \dots & e_{\nu,1} \\ e_{1,2} & e_{2,2} & \dots & e_{\nu,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e_{1,\mu} & e_{2,\mu} & \dots & e_{\nu,\mu} \end{array}$$

von Null verschieden ist, wenn die Elemente nach den Moduln $\varepsilon_{k,h}$ genommen werden.

22 Cubische und biquadratische Abel'sche Körper.

§. 23.

Cubische Kreistheilungskörper.

Verstehen wir also unter $q_1, q_2, q_3 \dots$ Zahlen, die aus der Reihe der Zahlen 9 und der Primzahlen 7, 13, 19, 31 $\dots$ gebildet sind, und setzen wir

$$m = q_1 q_2 \dots q_\lambda \quad \text{oder} \quad m = 9 q_1 q_2 \dots q_\lambda,$$

so sind die Körper $R(\eta)$ der m^{ten} Einheitswurzeln, deren Gruppen die Invarianten 3 haben, sämmtlich cubisch.

Wir wollen aber bei der Annahme $i_1 = 3$ stehen bleiben, also m durch keine andere Primzahl als eine der Zahlen q theilbar sein lassen. Dann ist

$$c_1 = c_2 = \dots = c_\mu = 3,$$

und die Gruppe $\mathfrak{B}$ wird durch eine einzige Basis g_1 erzeugt.

Die Indices aller Zahlen b sind also nach dem Modul 3 bestimmt, und wir können setzen:

$$\beta \equiv g_1^x \pmod{m}, \quad x = 0, 1, 2, \quad (24)$$

worin g_1 eine primitive Wurzel der Congruenz

$$g_1^3 \equiv 1 \pmod{m}$$

bedeutet. Die Zahl g_1 ist durch ihre Indices $\gamma_{1,1}, \gamma_{1,2}, \dots, \gamma_{1,\mu}$ bestimmt, und da $i_1 = 3$ ist, so müssen nach 2.' die Congruenzen

$$e_{1,1}x_1 \equiv 0, \quad e_{1,2}x_2 \equiv 0, \quad \dots \quad e_{1,\mu}x_\mu \equiv 0 \pmod{3}$$

dann und nur dann erfüllt sein, wenn $x_1 \equiv x_2 \equiv \dots \equiv x_\mu \equiv 0 \pmod{3}$.

Dies erfordert, dass wenigstens eines der $e_{1,h}$ nicht durch 3 theilbar ist, also $= \pm 1$ ist. Wir können also annehmen:

$$e_{1,1} = 1, \quad e_{1,2} = \pm 1, \quad \dots \quad e_{1,\mu} = \pm 1. \quad (25)$$

Für die Zahl g_1 ergibt sich daraus:

$$g_1 \equiv r_1^{\pm c_{1,1}} r_2^{\pm c_{1,2}} \dots r_\mu^{\pm c_{1,\mu}} \pmod{m},$$

worin r_h eine primitive Wurzel der Congruenz $r_h^{c_h} \equiv 1 \pmod{q_h}$ bedeutet. Hierin können wir die Vorzeichen beliebig wählen.

und dafür können wir mit Benutzung der Bezeichnung (6) setzen

$$\eta = (\varepsilon, 1) = \sum_a r^a, \quad (26)$$

worin a alle Zahlen der Gruppe $\mathfrak{A}$ durchläuft, und in der r eine primitive m^{te} Einheitswurzel bedeutet.

Die cubische Gleichung, der η genügt, erhalten wir nach der auf einer früheren Stelle angegebenen Methode. Wir setzen mit Gauß:

$$\varrho = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \quad \varrho^2 = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2},$$

so dass ϱ und ϱ^2 die beiden primitive dritte Einheitswurzeln sind, und bilden die Lagrangeschen Resolventen:

$$(\varepsilon, \varrho) = \sum_a r^a \varrho^{\text{ind } a}, \quad (\varepsilon, \varrho^2) = \sum_a r^a \varrho^{2 \text{ind } a}, \quad (27)$$

worin $\text{ind } a$ den Index der Zahl a in der Gruppe $\mathfrak{A}$ bedeutet, also nach (1):

$$\text{ind } a \equiv \alpha_1 e_{1,1} + \alpha_2 e_{1,2} + \cdots + \alpha_\mu e_{1,\mu} \pmod{3}.$$

Die Producte $(\varepsilon, \varrho)(\varepsilon, \varrho^2)$ und $(\varepsilon, \varrho)^3 + (\varepsilon, \varrho^2)^3$ sind rational. Setzen wir

$$(\varepsilon, \varrho)(\varepsilon, \varrho^2) = m, \quad (\varepsilon, \varrho)^3 + (\varepsilon, \varrho^2)^3 = m(a + b\varrho), \quad (28)$$

so genügt η der cubischen Gleichung:

$$\xi^3 - \frac{m}{3}\xi - \frac{m(a + b\varrho)}{27} = 0, \quad (29)$$

worin a und b ganze Zahlen sind, die der Bedingung

$$4m = (2a - b)^2 + 27b^2 \quad (30)$$

genügen.

Wenn m durch 9 theilbar ist, so ist $2a - b$ nach (19) durch 3 theilbar, und aus (22) folgt dann, dass auch in diesem Falle b durch 3 theilbar ist. Wir können also in allen Fällen setzen:

$$2a - b = A, \quad b = 3B,$$

so dass A, B ganze Zahlen sind, die der Bedingung

$$4m = A^2 + 27B^2 \quad (31)$$

genügen, und die Gleichung für ξ wird dann

$$\xi^3 - \frac{m}{3}\xi - \frac{mA}{27} = 0, \quad (32)$$

und für die Discriminante dieser Gleichung folgt

$$\sqrt{D} = mB. \quad (33)$$

Um für die einfachsten Beispiele die Rechnung durchzuführen, nehmen wir für $q_1 = 9$, $q_2 = 7$, $q_3 = 13$ aus §. 172 des ersten Bandes die Werthe:

$$\begin{aligned} q_1 &= 9, & a + b\rho &= 3\rho, \\ q_2 &= 7, & a + b\rho &= -(1 + 3\rho), \\ q_3 &= 13, & a + b\rho &= -(4 + 3\rho). \end{aligned}$$

Daraus ergeben sich für $m = 63$ die beiden Werthe:

$$\begin{aligned} m = 63: \quad a + b\rho &= -3\rho(1 + 3\rho) = 9 + 6\rho, \\ a + b\rho &= -3\rho(1 + 3\rho^2) = -9 - 3\rho, \end{aligned}$$

für

$$\begin{aligned} m = 91: \quad a + b\rho &= (1 + 3\rho)(4 + 3\rho) = -5 + 6\rho, \\ a + b\rho &= (1 + 3\rho)(4 + 3\rho^2) = 10 + 9\rho, \end{aligned}$$

und für $m = 819$ die Werthe:

$$\begin{aligned} a + b\rho &= 3\rho(1 + 3\rho)(4 + 3\rho) = -3(6 + 11\rho), \\ &= 3\rho(1 + 3\rho)(4 + 3\rho^2) = -3(9 - \rho), \\ &= 3\rho(1 + 3\rho^2)(4 + 3\rho) = 3(9 + 10\rho), \\ &= 3\rho(1 + 3\rho^2)(4 + 3\rho^2) = 3(6 - 5\rho). \end{aligned}$$

Daraus finden sich die cubischen Gleichungen für η in diesen drei Fällen:

$$\begin{aligned} m = 63: \quad \eta^3 - 21\eta - 28 &= 0, & (\eta = \xi) \\ \eta^3 - 21\eta + 35 &= 0, \\ m = 91: \quad \eta^3 - \eta^2 - 30\eta + 64 &= 0, & (\eta = \xi + \tfrac{1}{3}) \\ \eta^3 - \eta^2 - 30\eta - 27 &= 0, \\ m = 819: \quad \eta^3 - 273\eta - 91 &= 0, & (\eta = \xi) \\ \eta^3 - 273\eta + 728 &= 0, \\ \eta^3 - 273\eta - 1547 &= 0, \\ \eta^3 - 273\eta + 910 &= 0. \end{aligned}$$

23 Biquadratische Kreistheilungskörper.

§. 24.

Biquadratische Kreistheilungskörper.

Die biquadratischen Kreistheilungskörper zerfallen in zwei verschiedene Klassen, je nachdem die Gruppe $\mathfrak{B}$ zwei Invarianten 2, 2 oder eine einzige Invariante 4 hat. Im ersteren Falle ist die Gruppe $\mathfrak{B}$ vom Typus der Vierergruppe, und die zugehörige Abel'sche Gleichung ist eine cyklische biquadratische Gleichung, die durch zweimalige Quadratwurzelnziehung lösbar ist.

Wir wollen uns zunächst mit diesem Falle beschäftigen.

1. Die Gruppe $\mathfrak{B}$ hat die Invarianten 2, 2.

In diesem Falle muss m mindestens durch zwei verschiedene Primzahlen theilbar sein. Ist m durch 8 theilbar, so muss m ausserdem noch durch eine ungerade Primzahl theilbar sein.

Setzen wir:

$$m = 8m' \quad \text{oder} \quad m = q_1 q_2 m',$$

so können wir annehmen, dass q_1, q_2 die einzigen ungeraden Primzahlen in m sind, und wir erhalten die Gruppe $\mathfrak{B}$, indem wir die Gruppen $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2$ der Körper $R(\eta_1), R(\eta_2)$ der q_1^{ten} und q_2^{ten} Einheitswurzeln combiniren.

Die Gruppe $\mathfrak{B}$ hat zwei Basis-Elemente g_1, g_2 vom Grade 2, und wir erhalten nach §. 22 für die Indices der Zahlen in $\mathfrak{A}$ die beiden Congruenzen:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &\equiv e_{1,1} \xi_1 + e_{1,2} \xi_2 + \cdots + e_{1,\mu} \xi_\mu \pmod{c_1}, \\ \alpha_2 &\equiv e_{2,1} \xi_1 + e_{2,2} \xi_2 + \cdots + e_{2,\mu} \xi_\mu \pmod{c_2}, \end{aligned} \tag{34}$$

worin die $e_{k,h}$ die Werthe ± 1 haben.

2. Die Gruppe $\mathfrak{B}$ hat die Invariante 4.

In diesem Falle muss m durch eine Primzahl von der Form $4n + 1$ theilbar sein, oder wenn m durch 8 theilbar ist, kann auch die Invariante 4 vorkommen.

Wir setzen

$$m = qm' \quad \text{oder} \quad m = 8m',$$

und erhalten die Gruppe $\mathfrak{B}$ mit einer Basis g_1 vom Grade 4.

24 Cubische und biquadratische Abel'sche Gleichungen.

§. 25.

Cubische Abel'sche Gleichungen.

Nehmen wir als Beispiel $m = 48$, so haben wir zwei Möglichkeiten, nämlich:

$$\text{I. } i_1 = 3; \quad \text{II. } i_1 = 2, i_2 = 2.$$

Beginnen wir also mit den cubischen Gleichungen, und verstehen unter z, z_1, z_2 die Wurzeln irgend einer Abel'schen Gleichung dritten Grades. Da 3 eine Primzahl ist, so muss die Gleichung cyclisch sein, d. h. die cyclischen Functionen

$$z + z_1 + z_2, \quad zz_1 + z_1z_2 + z_2z, \quad zz_1z_2$$

müssen rational sein.

Nun ist $a + b\varrho$ eine ganze oder gebrochene Zahl des Körpers $R(\varrho)$. Wenn wir Zähler und Nenner dieser Zahl in ihre Primfactoren zerlegen, gemeinsame Factoren wegheben, und wenn wir unter $q, q_1, \dots$ reelle Primzahlen der Form $3n + 2$, unter

p die Primzahlen von der Form $3n + 1$, unter $\pi, \pi_1, \dots$ complexe Primzahlen des Körpers $R(\varrho)$ setzen, so können wir nach der für den Körper $R(\varrho)$ gültigen Gesetzen:

$$a + b\varrho = \pm \varrho^\alpha q^\beta q_1^{\beta_1} \dots \pi^\gamma \pi_1^{\gamma_1} \dots$$

setzen, worin α nach dem Modul 3, die übrigen Exponenten nach beliebigen Moduln zu nehmen sind.

Die reellen Primzahlen q sind hier ohne Einfluss, da sie schon in m aufgehen. Wir können also annehmen:

$$a + b\varrho = \pm \varrho^\alpha \pi^\gamma \pi_1^{\gamma_1} \dots$$

und hierin sind die complexen Primfactoren durch die Gleichung

$$p = \pi \pi'$$

bestimmt, worin π' zu π conjugirt ist.

25 Allgemeine Gruppen und Permutationsgruppen.

§. 27.

Bildung von Gruppen nach Cayley.

Für jede beliebige Gradzahl n haben wir immer eine, nämlich die cyclische Gruppe, die wir erhalten, wenn wir $a^n = 1$ und die n Elemente

$$1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$$

bilden. Für $n = 2$ und $n = 3$ giebt es ausser dieser keine andere Gruppe.

Für $n = 4$ erhalten wir noch die Vierergruppe, deren Elemente

$$1, a, b, ab$$

bis auf die Combination $ab = ba$ bestimmt sind. Diese Gruppe ist nicht cyclisch, und wenn alle Elemente vom 1^{ten} oder 2^{ten} Grade sind, die Gruppe

$$1, \alpha, \beta, \alpha\beta$$

mit

$$\alpha^2 = 1, \quad \beta^2 = 1, \quad (\alpha\beta)^2 = 1.$$

26 Allgemeine Gruppen und Permutationsgruppen.

§. 28.

Allgemeine Gruppen und Permutationsgruppen.

Eine Gruppe heisst nach Cayley eine Permutationsgruppe, wenn ihre Elemente als Permutationen von n Ziffern aufgefasst werden. Jede Gruppe vom Grade n kann als Permutationsgruppe dargestellt werden.

Wir bezeichnen mit P eine Permutationsgruppe vom Grade n , mit

$$a_1, a_2, \dots a_n$$

ihre Elemente, und mit A die Gesammtheit der Elemente. Wir können dann die Permutationen als Substitutionen von n Ziffern auffassen, und die Gruppe als die Gesammtheit aller diese Substitutionen.

1. Wenn a irgend ein Element aus P ist, so ist die Gesammtheit der Elemente

$$a, a^2, a^3, \dots$$

eine cyklische Gruppe, deren Grad ein Theiler von n ist.

2. Wenn a und b zwei Elemente aus P sind, so ist ab ebenfalls ein Element aus P , und es gilt das associative Gesetz:

$$(ab)c = a(bc).$$

3. Wenn a ein beliebiges Element aus P ist, so gibt es in P ein und nur ein Element a^{-1} , so dass

$$aa^{-1} = 1.$$

4. Das Element 1 heisst das Einheitselement; es hat die Eigenschaft, dass für jedes Element a

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

27 Die Sylow'schen Sätze.

§. 29.

Erster Sylow'scher Satz.

Wir wenden nun die allgemeine Theorie der Gruppen an, um einen wichtigen Satz zu beweisen, der zuerst von Sylow aufgestellt und bewiesen ist, und der sich auf die Existenz von Gruppen von Primzahlpotenzgrad bezieht.

Satz. Es sei P eine Gruppe vom Grade m , und p^α die höchste Potenz der Primzahl p , die in m aufgeht. Dann enthält P mindestens eine Untergruppe vom Grade p^α .

Wir können diesen Satz hier nach einem Verfahren von Frobenius beweisen, das sich nur auf den allgemeinen Gruppenbegriff stützt³.

Der Satz lässt sich einfach so aussprechen:

Wenn p^α die höchste Potenz von p ist, die in m aufgeht, so enthält die Gruppe P mindestens eine Untergruppe vom Grade p^α .

Beweis. Es sei h der Grad einer beliebigen Untergruppe Q von P , und p^β die höchste Potenz von p , die in h aufgeht. Wir bezeichnen mit R die Gesamtheit der Elemente von P , die mit allen Elementen von Q vertauschbar sind, und mit N die Gesamtheit der Elemente, die Q in sich transformieren. Dann ist N eine Untergruppe von P , und R ist ein Normaltheiler von N .

Hilfssatz. Wenn Q eine Untergruppe von P ist, und wenn p ein nicht in dem Index von Q in P aufgehender Primfactor ist, so enthält N eine Untergruppe, deren Grad durch p theilbar ist.

Wenn nämlich t ein beliebiges Element aus P ist, so ist $Qt = Q$, und folglich auch $Ra \cdot Qt = Ra \cdot Q$. Daraus folgt, dass durch Composition mit t die Gesamtheit der h Elemente, aus denen die Nebengruppen Ra bestehen, nur permutirt wird.

³Frobenius, "Über endliche Gruppen." Sitzungsberichte der Berl. Akad. 1895.

28 Der zweite Sylow'sche Satz.

§. 30.

Der zweite Sylow'sche Satz.

Es sei nun, wie oben, P eine Gruppe vom Grade m und p^α die höchste Potenz der Primzahl p , die in m aufgeht; Q sei eine Untergruppe vom Grade p^α .

Dann gilt der Satz:

Satz. Alle Untergruppen vom Grade p^α sind in P conjugirt.

Beweis. Es sei Q' eine zweite Untergruppe vom Grade p^α . Wir bilden die Nebengruppen von Q und Q' und bezeichnen mit C die Gesamtheit der Elemente, die sowohl in einer Nebengruppe von Q als auch in einer Nebengruppe von Q' enthalten sind.

Wenn nun t ein nicht zu A gehöriges Element von P ist, so wird $z^{-1}tz$ nicht für alle Elemente z gleich t sein. Es werden sich aber gewisse Elemente $b, b', \dots$ unter den z finden, darunter gewiss das Einheitsselement, die der Bedingung

$$z^{-1}tz = t$$

genügen. Diese Elemente bilden eine Untergruppe B von P .

29 Gruppen vom Grade p^2 .

§. 31.

Gruppen vom Grade p^2 .

Eine Potenz von p ist. R' ist der Inbegriff aller mit Q vertauschbaren Elemente von P .

Wir wenden nun weiter den Satz 3., §. 28 an, indem wir Q selbst als die dort mit A bezeichnete Gruppe nehmen. Dann ist R die Gesamtheit der Elemente von Q , und R' ist der Inbegriff aller mit Q vertauschbaren Elemente von P .

Es sei p^α der Grad von Q , p^β der Grad von R' , und p^γ der Grad von P . Dann ist nach dem Satze 3.:

$$h_1 p^{\gamma-\alpha} = h_2 p^{\gamma-\beta},$$

worin h_1 und h_2 die Anzahlen der conjugirten Untergruppen von Q und den mit Q conjugirten Theilern von P in Bezug auf Q bedeuten. Daher ist $h_1 = 1$ und

$$p^{\gamma-\alpha} = h_2 p^{\gamma-\beta},$$

also $\beta = \alpha$ und $h_2 = 1$. Daraus folgt, dass $R' = Q$ ist, dass also alle mit Q vertauschbaren Elemente in Q enthalten sind.

Satz. Wenn P eine Gruppe vom Grade p^2 ist, so ist P entweder cyklich oder es gibt in P eine Untergruppe vom Grade p , die ein Normaltheiler ist.

Beweis. Es sei a ein Element vom höchsten in P vorkommenden Grade p^α . Wenn $\alpha = 2$, so ist P cyklich. Wenn $\alpha = 1$, so ist die von a erzeugte cyklische Gruppe vom Grade p ein Normaltheiler von P .